

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** RENATA DE MATOS GALANTE**Disciplina:** ESTRUTURAS DE DADOS**Sigla:** INF01203**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 40h CH Autônoma: 20h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Tipos Abstratos de dados. Apontadores, Listas lineares, Pilhas, Árvores e Grafos.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória

Objetivos

Capacitar o aluno para a especificação de tipos de dados primitivos e estruturados e a implementação de listas, árvores e grafos.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Tipos de Dados**Conteúdo:** - Apresentação da disciplina

- Tipos e estruturas de dados

- Tipos Abstratos de Dados

Semana: 2 a 3**Título:** Listas (Array)**Conteúdo:** - Lista Lineares: contigüidade física

- Lista Lineares: contigüidade física circulares

- Laboratório

Semana: 3 a 4**Título:** Listas Simplesmente Encadeadas**Conteúdo:** - Laboratório ponteiros

- Listas Lineares: encadeadas

- Laboratório de Listas Lineares encadeadas

Semana: 4**Título:** Listas Duplamente Encadeada**Conteúdo:** - Listas Duplamente Encadeada**Semana:** 5 a 6**Título:** Pilhas e Filas**Conteúdo:** - Pilhas

- Filas

- Laboratório sobre Pilhas e filas

	- Primeira Avaliação
Semana: 7	
Título: Árvores	
Conteúdo: - Terminologia sobre árvores	
	- Árvores Binárias
Semana: 8	
Título: Árvores Binárias de Pesquisa	
Conteúdo: - Árvores Binárias de Pesquisa	
	- Laboratório sobre Árvores Binárias de Pesquisa
Semana: 9 a 11	
Título: Árvores Balanceadas	
Conteúdo: - árvores AVL	
	- árvores rubro-negras
	- árvores splay
	- laboratório sobre árvores balanceadas
	- segunda avaliação (conteúdo árvores)
Semana: 11	
Título: Grafos	
Conteúdo: - grafos terminologia e representação física	
Semana: 12	
Título: Grafos: conceitos básicos	
Conteúdo: - caminhamentos, ciclos e árvore geradora	
	- laboratório sobre grafos
Semana: 13	
Título: Grafos: caminho mínimo	
Conteúdo: Grafos: caminho mínimo	
Semana: 13 a 14	
Título: Grafos: número cromático	
Conteúdo: - Grafos: número cromático	
	- laboratório sobre número cromático
Semana: 14	
Título: Grafos: planaridade	
Conteúdo: - Grafos: planaridade	
Semana: 15	
Título: Avaliação	
Conteúdo: - terceira avaliação	
	- apresentação do trabalho final de implementação

Metodologia

As aulas são de natureza teórico-prática, utilizando-se o recurso de slides nas aulas teóricas, e práticas em laboratório, incluindo o desenvolvimento de pequenos programas e funções na linguagem C. Um projeto extra-classe reforça os conteúdos desenvolvidos. Todo o material utilizado é disponibilizado no site da disciplina (moodle).

Experiências de Aprendizagem

As aulas são de natureza teórico-prática, utilizando-se o recurso de slides nas aulas teóricas, e práticas em laboratório, incluindo o desenvolvimento de pequenos programas e funções na linguagem C. Um projeto extra-classe reforça os conteúdos desenvolvidos. Todo o material utilizado é disponibilizado no site da disciplina (moodle).

Crítérios de avaliação

O aluno será avaliado com base no desempenho nas provas, no trabalho de implementação, exercícios em laboratório, bem como por sua participação em aula (variando entre 0.0 e 10.0). Conforme regulamento da Universidade, a frequência às aulas é

obrigatória.

Ao longo do semestre, serão realizados:

? três provas, P1, P2 e P3 (correspondendo 25% da nota final para cada avaliação);

? um trabalho final de implementação será realizado, correspondendo a 15% da nota final;

? exercícios de aula e de implementação e aulas práticas serão realizados ao longo do semestre, correspondendo a 10% da nota final.

A média geral (MG) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$MG = 0.25 \cdot P1 + 0.25 \cdot P2 + 0.25 \cdot P3 + 0.15 \cdot TF + 0.10 \cdot \text{Exercícios}$$

Observações:

1. Somente serão calculadas as médias gerais daqueles alunos que tiverem obtido um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem este requisito, será atribuído o conceito FF (Falta de Frequência).

Atividades de Recuperação Previstas

Recuperação: avaliação escrita englobando todo o conteúdo da disciplina. A nota da prova de recuperação substituirá a pior nota dentre P1, P2 e P3.

Para poder realizar a prova de recuperação, o aluno deve ter realizado ao menos duas das provas e ter entregue o trabalho de implementação. Os que não se enquadrarem nesta situação receberão conceito D.

Bibliografia

Básica Essencial

Edelweiss, Nina; Galante, Renata de Matos. Estruturas de dados. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 9788577803811.

Jayme Luiz Szwarcfiter. Estruturas de dados e seus algoritmos. LTC, ISBN 9788521617501.

Básica

Clesio Saraiva dos Santos, Paulo Alberto de Azeredo. Tabelas :organização e pesquisa. Editora Sagra Luzzatto, ISBN 8524106484.

Cormen, Thomas H.. Algoritmos :teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, c2002. ISBN 8535209263.

Goodrich, Michael T.; Tamassia, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos em Java. Porto Alegre: Bookman, 2007. ISBN 9788560031504.

Paulo Oswaldo Boaventura Netto. Grafos:teoria, modelos,algoritmos. Editora Edgard Blücher, 2006. ISBN 8521203918.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.